

全微分

一、全微分的定义

由一元函数微分学中增量与微分的关系得

$$f(x + \Delta x, y) - f(x, y) \approx f_x(x, y)\Delta x$$

$$f(x, y + \Delta y) - f(x, y) \approx f_y(x, y)\Delta y$$

二元函数

对 x 和对 y 的偏增量

二元函数

对 x 和对 y 的偏微分

全增量的概念

如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的某邻域内有定义，并设 $P'(x + \Delta x, y + \Delta y)$ 为这邻域内的任意一点，则称这两点的函数值之差

$$f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$$

为函数在点 P 对应于自变量增量 $\Delta x, \Delta y$ 的全增量，记为 Δz ，

即
$$\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$$

一般来讲，全增量 Δz 与 $\Delta x, \Delta y$ 的相依关系是比较复杂的，因此我们希望能象一元函数的微分那样，用 $\Delta x, \Delta y$ 的线性函数 $A\Delta x + B\Delta y$ 来近似表示，并给出误差估计。由此引出如下定义：

全微分的定义

如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的全增量 $\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$ 可以表示为 $\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$, 其中 A, B 不依赖于 $\Delta x, \Delta y$ 而仅与 x, y 有关, $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$, 则称函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微分, $A\Delta x + B\Delta y$ 称为函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的 **全微分**, 记为 dz , 即 $dz = A\Delta x + B\Delta y$.

函数若在某区域 D 内各点处处可微分, 则称这函数在 D 内可微分.

如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微分, 则函数在该点连续.

事实上

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho), \quad \lim_{\rho \rightarrow 0} \Delta z = 0,$$

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} f(x + \Delta x, y + \Delta y)$$

$$= \lim_{\rho \rightarrow 0} [f(x, y) + \Delta z]$$

$$= f(x, y)$$

故函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 处连续.

二、可微的条件

定理 1 (必要条件) 如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微分, 则该函数在点 (x, y) 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 、 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 必存在, 且函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的全微分为

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial z}{\partial y} \Delta y.$$

证 如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 可微分,

$P'(x + \Delta x, y + \Delta y) \in P$ 的某个邻域

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho) \quad \text{总成立,}$$

当 $\Delta y = 0$ 时, 上式仍成立, 此时 $\rho = |\Delta x|$,

$$f(x + \Delta x, y) - f(x, y) = A \cdot \Delta x + o(|\Delta x|),$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x} = A = \frac{\partial z}{\partial x},$$

同理可得 $B = \frac{\partial z}{\partial y}.$

一元函数在某点的导数存在 $\iff$ 微分存在.

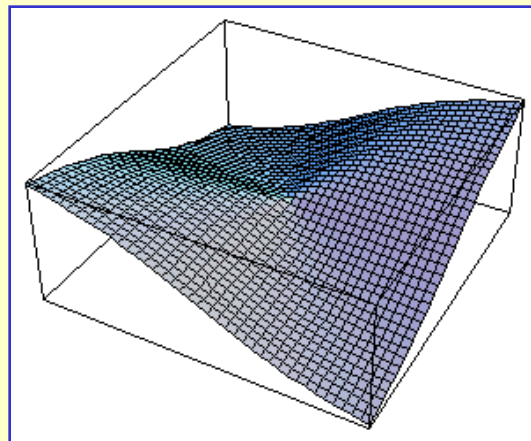
多元函数的各偏导数存在 $\overset{?}{\iff}$ 全微分存在.

例如
$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}.$$

在点(0,0)处有

$$f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0$$

$$\begin{aligned} \Delta z - [f_x(0,0) \cdot \Delta x + f_y(0,0) \cdot \Delta y] \\ = \frac{\Delta x \cdot \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}, \end{aligned}$$



如果考虑点 $P'(\Delta x, \Delta y)$ 沿着直线 $y = x$ 趋近于 $(0,0)$,
则

$$\frac{\Delta x \cdot \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = \frac{\Delta x \cdot \Delta x}{(\Delta x)^2 + (\Delta x)^2} = \frac{1}{2},$$

说明它不能随着 $\rho \rightarrow 0$ 而趋于 0, 当 $\rho \rightarrow 0$ 时

$$\Delta z - [f_x(0,0) \cdot \Delta x + f_y(0,0) \cdot \Delta y] \neq o(\rho),$$

函数在点(0,0)处不可微.

说明：多元函数的各偏导数存在并不能保证全微分存在，

定理 2（充分条件） 如果函数 $z = f(x, y)$ 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 、 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x, y) 连续，则该函数在点 (x, y) 可微分。

$$\begin{aligned}\text{证 } \Delta z &= f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y) \\ &= [f(x + \Delta x, y + \Delta y) - \underline{f(x, y + \Delta y)}] \\ &\quad + [f(x, y + \Delta y) - f(x, y)],\end{aligned}$$

在第一个方括号内，应用拉格朗日中值定理

$$f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y + \Delta y)$$

$$= f_x(x + \theta_1 \Delta x, y + \Delta y) \Delta x \quad (0 < \theta_1 < 1)$$

$$= f_x(x, y) \Delta x + \varepsilon_1 \Delta x \quad (\text{依偏导数的连续性})$$

其中 ε_1 为 $\Delta x, \Delta y$ 的函数,

且当 $\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0$ 时, $\varepsilon_1 \rightarrow 0$.

同理
$$f(x, y + \Delta y) - f(x, y)$$

$$= f_y(x, y) \Delta y + \varepsilon_2 \Delta y,$$

当 $\Delta y \rightarrow 0$ 时, $\varepsilon_2 \rightarrow 0$,

$$\Delta z = f_x(x, y) \Delta x + \varepsilon_1 \Delta x + f_y(x, y) \Delta y + \varepsilon_2 \Delta y$$

$$\therefore \left| \frac{\varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y}{\rho} \right| \leq |\varepsilon_1| + |\varepsilon_2| \xrightarrow{\rho \rightarrow 0} 0,$$

故函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 处可微.

习惯上, 记全微分为 $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$.

通常我们把二元函数的全微分等于它的两个偏微分之和这件事称为二元函数的微分符合叠加原理.

全微分的定义可推广到三元及三元以上函数

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy + \frac{\partial u}{\partial z} dz.$$

叠加原理也适用于二元以上函数的情况.

例 1 计算函数 $z = e^{xy}$ 在点 $(2,1)$ 处的全微分.

解 $\frac{\partial z}{\partial x} = ye^{xy}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = xe^{xy},$

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(2,1)} = e^2, \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(2,1)} = 2e^2,$$

所求全微分 $dz = e^2 dx + 2e^2 dy.$

例 2 求函数 $z = y \cos(x - 2y)$, 当 $x = \frac{\pi}{4}$, $y = \pi$,

$dx = \frac{\pi}{4}$, $dy = \pi$ 时的全微分.

解 $\frac{\partial z}{\partial x} = -y \sin(x - 2y),$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \cos(x - 2y) + 2y \sin(x - 2y),$$

$$dz\Big|_{(\frac{\pi}{4}, \pi)} = \frac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(\frac{\pi}{4}, \pi)} dx + \frac{\partial z}{\partial y}\Big|_{(\frac{\pi}{4}, \pi)} dy = \frac{\sqrt{2}}{8} \pi(4 - 7\pi).$$

例 3 计算函数 $u = x + \sin \frac{y}{2} + e^{yz}$ 的全微分.

解 $\frac{\partial u}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{2} \cos \frac{y}{2} + ze^{yz}, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = ye^{yz},$

所求全微分 $du = dx + \left(\frac{1}{2} \cos \frac{y}{2} + ze^{yz}\right) dy + ye^{yz} dz.$

例 4 试证函数

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases} \text{在}$$

点 $(0,0)$ 连续且偏导数存在, 但偏导数在点 $(0,0)$ 不连续, 而 f 在点 $(0,0)$ 可微.

思路: 按有关定义讨论; 对于偏导数需分
 $(x, y) \neq (0, 0)$, $(x, y) = (0, 0)$ 讨论.

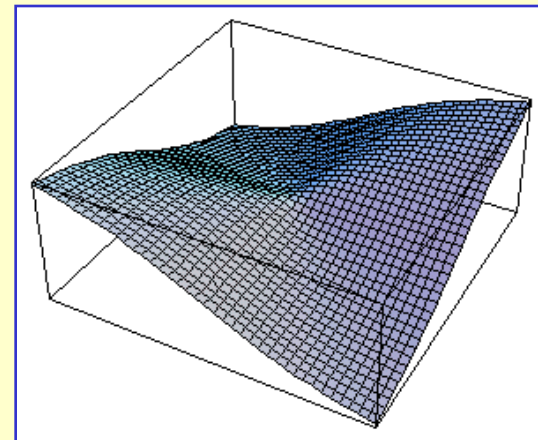
证 令 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$,

则 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

$$= \lim_{\rho \rightarrow 0} \rho^2 \sin \theta \cos \theta \cdot \sin \frac{1}{\rho}$$

$$= 0 = f(0,0),$$

故函数在点(0,0)连续,



$$f_x(0,0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0,0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta x} = 0,$$

同理 $f_y(0,0) = 0$.

当 $(x, y) \neq (0,0)$ 时,

$$f_x(x, y) = y \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{x^2 y}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

当点 $P(x, y)$ 沿直线 $y = x$ 趋于 $(0,0)$ 时,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_x(x,y)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(x \sin \frac{1}{\sqrt{2}|x|} - \frac{x^3}{2\sqrt{2}|x|^3} \cos \frac{1}{\sqrt{2}|x|} \right), \text{ 不存在.}$$

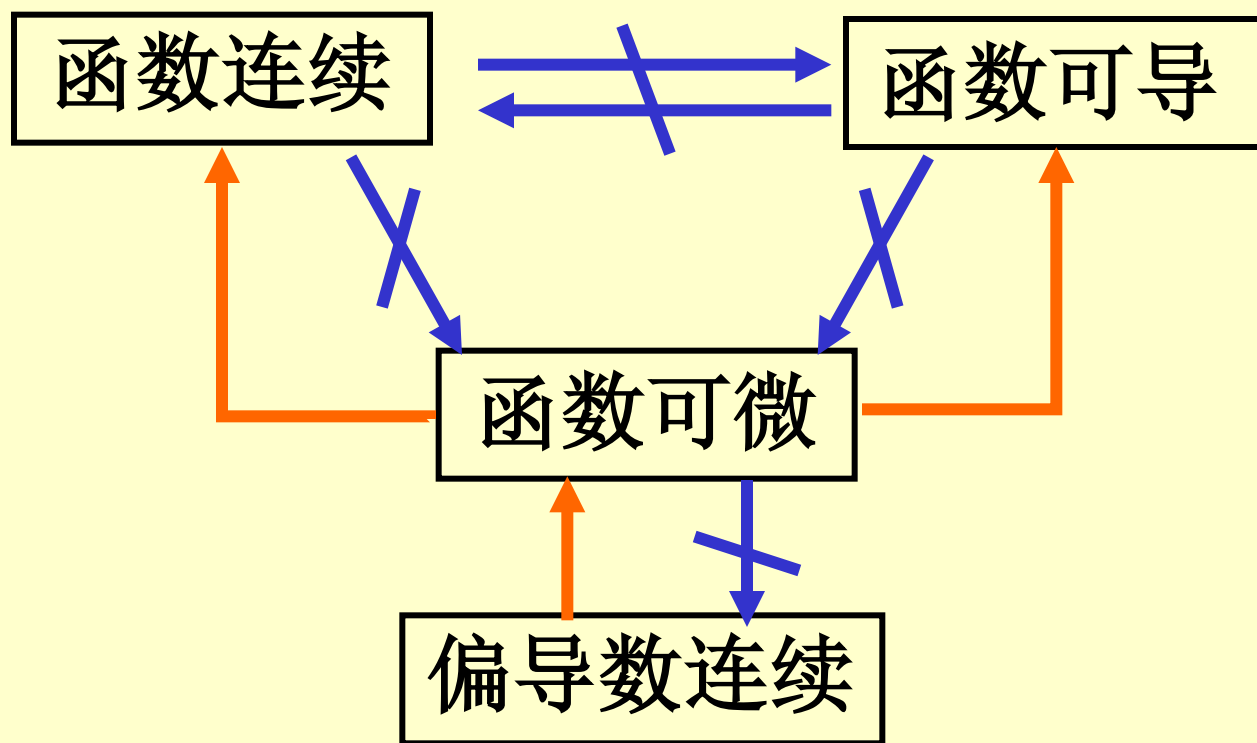
所以 $f_x(x,y)$ 在 $(0,0)$ 不连续.

同理可证 $f_y(x,y)$ 在 $(0,0)$ 不连续.

$$\begin{aligned} \Delta f &= f(\Delta x, \Delta y) - f(0,0) \\ &= \Delta x \cdot \Delta y \cdot \sin \frac{1}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \\ &= o(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}) \end{aligned}$$

故 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 可微

多元函数连续、可导、可微的关系



三、小结

- 1、多元函数全微分的概念；
- 2、多元函数全微分的求法；
- 3、多元函数连续、可导、可微的关系。
(注意：与一元函数有很大区别)

思考题

函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微的充分条件是:

(1) $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续;

(2) $f'_x(x, y)$ 、 $f'_y(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域存在;

(3) $\Delta z - f'_x(x, y)\Delta x - f'_y(x, y)\Delta y$,

当 $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \rightarrow 0$ 时是无穷小量;

 (4) $\frac{\Delta z - f'_x(x, y)\Delta x - f'_y(x, y)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}},$

当 $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \rightarrow 0$ 时是无穷小量.

练习题

一、填空题:

1、设 $z = e^{\frac{y}{x}}$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____;

$\frac{\partial z}{\partial y} =$ _____; $dz =$ _____.

2、若 $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$, 则

$du =$ _____.

3、若函数 $z = \frac{y}{x}$, 当 $x = 2, y = 1, \Delta x = 0.1, \Delta y = -0.2$ 时,

函数的全增量 $\Delta z =$ _____; 全微分 $dz =$ _____.

4、若函数 $z = xy + \frac{x}{y}$, 则 z 对 x 的偏增量

$\Delta_x z =$ _____; $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x z}{\Delta x} =$ _____.

二、求函数 $z = \ln(1 + x^2 + y^2)$ 当 $x = 1$,
 $y = 2$ 时的全微分.

三、计算 $\sqrt{(1.02)^3 + (1.97)^3}$ 的近似值.

四、设有一无盖圆柱形容器, 容器的壁与底的厚度均为 0.1cm , 内高为 20cm , 内半径为 4cm , 求容器外壳体积的近似值.

五、测得一块三角形土地的两边边长分别为 $63 \pm 0.1\text{m}$ 和 $78 \pm 0.1\text{m}$, 这两边的夹角为 $60 \pm 1^\circ$. 试求三角形面积的近似值, 并求其绝对误差和相对误差.

六、利用全微分证明: 乘积的相对误差等于各因子的相对误差之和; 商的相对误差等于被除数及除数的相对误差之和.

七、求函数

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & , x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

的偏导数, 并研究在点 $(0,0)$ 处偏导数的连续性
及函数 $f(x, y)$ 的可微性.

练习题答案

一、 1、 $-\frac{y}{x^2}e^{\frac{y}{x}}, \frac{1}{x}e^{\frac{y}{x}}, -\frac{1}{x}e^{\frac{y}{x}}(\frac{y}{x}dx - dy);$

2、 $\frac{2(xdx + ydy + zdz)}{x^2 + y^2 + z^2};$ 3、 $-0.119, -0.125;$

4、 $(y + \frac{1}{y})\Delta x, y + \frac{1}{y}.$

二、 $\frac{1}{3}dx + \frac{2}{3}dy.$ 三、 $2.95.$ 四、 $55.3\text{cm}^3.$

五、 $2128\text{m}^2, 27.6\text{m}^2, 1.30\%.$

七、 $f'_x(x, y), f'_y(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处均不连续,
 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微.